



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Gestione dei Sistemi ICT

Sistemi operazionali

Dott.ssa Silvia Bonfanti
silvia.bonfanti@unibg.it

Indice

Finalità dei sistemi operazionali

Informazione operativa

Rappresentazione della realtà

Composizione dei sistemi informativi operazionali



Sistemi operazionali: funzioni principali

Automazione di
attività
procedurali

Definizione
nuovi processi

Aiuto nelle
attività aziendali

Raccolta di dati
per il controllo
dell'attività
operativa

Guida per
l'operatore

Sistemi operazionali: azioni sui dati

Accesso interattivo



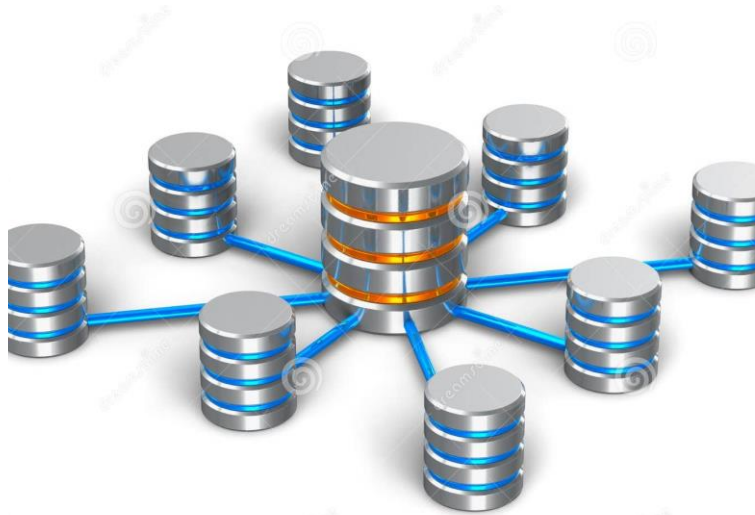
Elaborazione di informazioni attuali



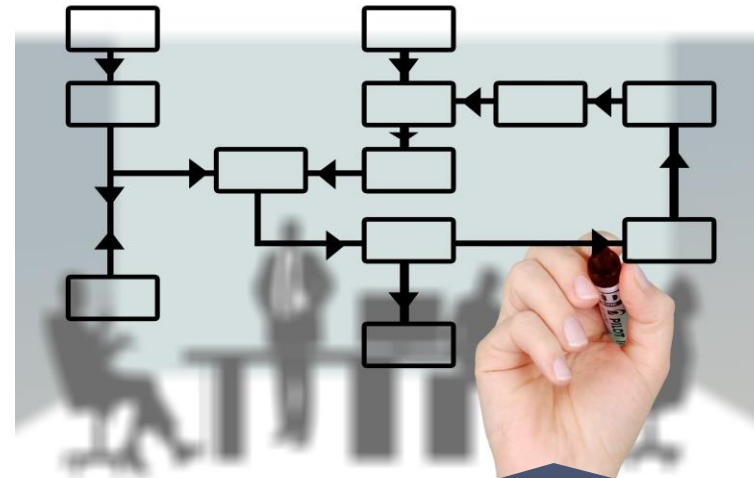
Aggregazione



Sistemi operazionali: componenti fondamentali



**Base di dati
operazionale**



**Funzioni
operative**

Sistemi operazionali: finalità

Registrazione
delle transazioni

Pianificazione e
controllo delle
operazioni

Acquisizione ed
organizzazione
della
conoscenza

Elaborazione
delle situazioni
aziendali

Registrazione delle transazioni

TRANSAZIONE

Operazione elementare (evento) che si manifesta in un dato momento e che l'azienda ha interesse a tracciare

- Esempi: ordini cliente e fornitore, eventi che modificano lo stato interno aziendale (prelievo da magazzino, spedizione della merce, produzione di un oggetto, pagamento di una fattura), aggiornamenti anagrafici (inserimento prodotto a listino, classificazione di un nuovo fornitore)

SEMPLICE

Registrate all'interno del sistema informativo con un semplice dato (esempio: movimentazione di magazzino)

COMPLESSA

Serie di registrazioni elementari connesse tra loro (esempio: spedizione) e che possono generare transazioni a cascata (esempio: movimenti di magazzino pari al numero di articoli spediti)

Pianificazione e controllo delle operazioni

- Utilizzare i dati dai processi a monte per pianificare l'attività di quelli a valle, poiché **i processi aziendali sono concatenati tra loro**:

piano di produzione = informazioni da processi diversi + informazioni di struttura del processo

Informazioni da processi diversi

Ordini cliente aperti

Stato del magazzino

...

Informazioni di struttura del processo

Strutture prodotti

Centri di lavoro

Fasi di lavoro



Piano di produzione del XX/XX/XXXX						
Articolo	Quantità	Centro di lavoro	Persona	Istruzioni aggiuntive	Fase lavorazione	Durata lavorazione

Organizzazione della conoscenza

Obiettivi

Centralizzazione delle informazioni

Informazioni sempre aggiornate

Basi di conoscenza aziendale

Registrazioni delle transazioni

Anagrafiche

Informazioni che definiscono relazioni tra anagrafiche

Caratteristiche delle informazioni organizzate

Strutturate

Correlate

Elaborazione delle situazioni aziendali

Il sistema informativo è un sistema dinamico che modella l'azienda

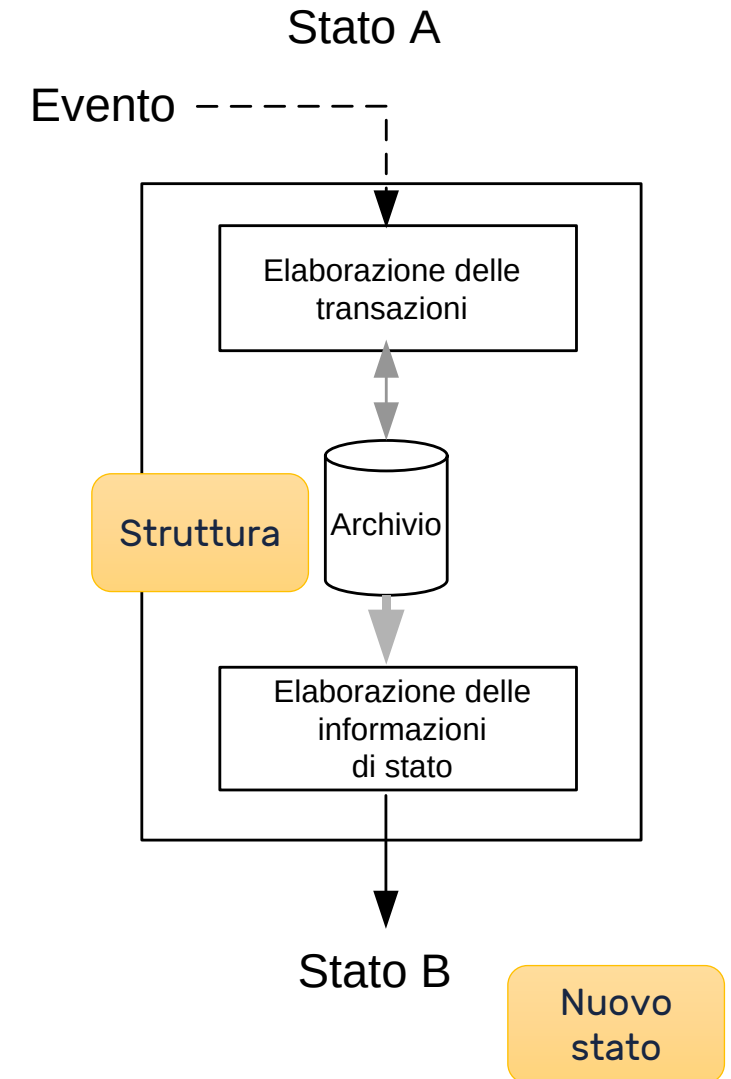
La conoscenza dello stato corrente dell'azienda permette di *pilotare il sistema* tramite opportuni eventi (piani di produzione, approvvigionamenti) per portarlo nella condizione desiderata

Esempi di indicatori di stato:

- Giacenze di magazzino
- Ordini inevasi
- Fatturato
-

Ingresso

Stato
corrente



Informazione Operativa

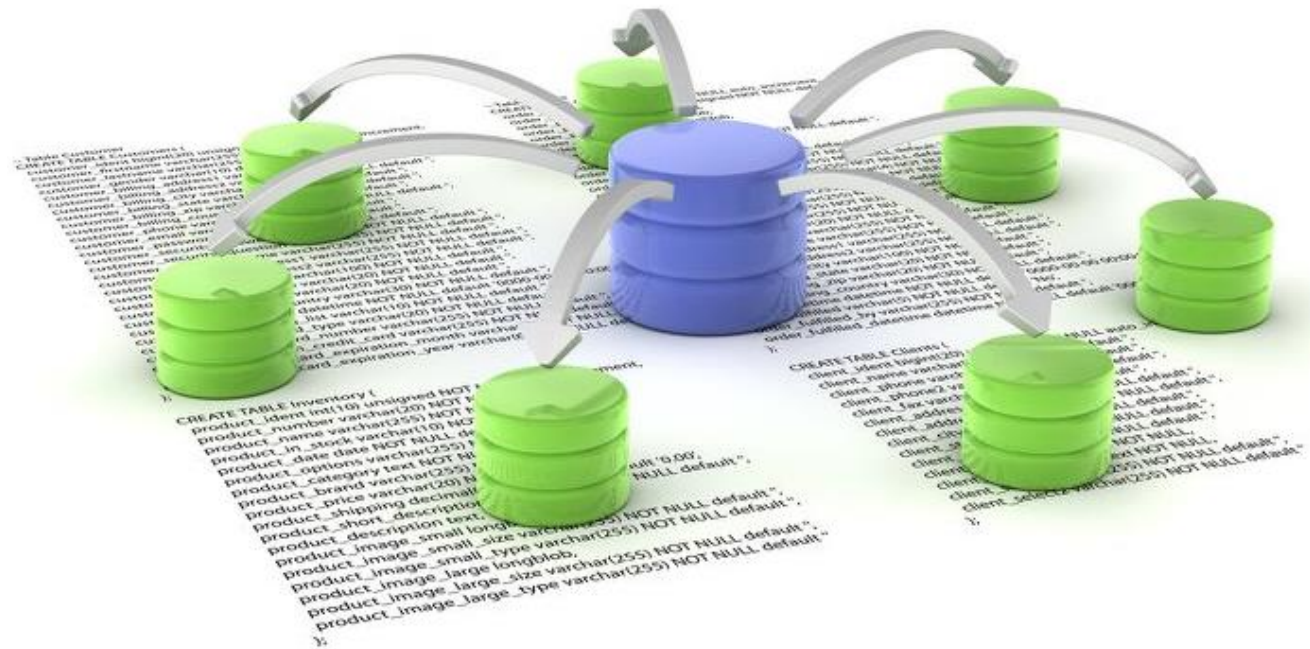


UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Informazione operativa

Organizzata all'interno di un archivio virtualmente unitario



Informazione operativa: categorie di informazione

Movimenti

Documenti di
processo

- Testa
- Righe

Informazioni di
stato

- Puntuali
- Derivate

Informazioni
anagrafiche

Qualità dei dati

“Il possesso della totalità delle caratteristiche che portano al soddisfacimento delle esigenze, esplicite o implicite, dell'utente” (Norme ISO 8402-1995)



Informazione operativa: caratteristiche strutturali

Aggregazione

- Analitica
- Aggregata

Tempificazione

- Puntuale
- Cumulativa

Dimensionalità

Informazione operativa: caratteristiche strutturali e categorie di informazione

	Aggregazione	Tempificazione	Dimensionalità
Informazioni anagrafiche	Analitica	Puntuale	Unitaria
Movimenti e documenti	Analitica	Puntuale	Contenuta
Informazioni di stato	Analitica o aggregata	Puntuale o cumulata	Contenuta

Informazione operativa: caratteristiche strutturali e categorie di informazione

	Aggregazione	Tempificazione	Dimensionalità
Informazioni anagrafiche	Analitica	Puntuale	Unitaria

Informazione operativa: caratteristiche strutturali e categorie di informazione

	Aggregazione	Tempificazione	Dimensionalità
Movimenti e documenti	Analitica	Puntuale	Contenuta

Informazione operativa: caratteristiche strutturali e categorie di informazione

	Aggregazione	Tempificazione	Dimensionalità
Informazioni di stato	Analitica o aggregata	Puntuale o cumulata	Contenuta

Informazione operativa: caratteristiche funzionali

Completezza

Correttezza

Precisione

Omogeneità

Fruibilità

Rappresentazione della realtà



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Rappresentazione della realtà

- **Modellazione dei dati**
 - Modelli concettuali (E-R, UML, ..)
 - Modelli logici (relazionali, a oggetti, ...)
- **Modellazione dei processi**
 - Modelli concettuali (DFD, SADT, ...), differenti per
 - aspetti della dinamica rappresentati
 - livello di formalizzazione utilizzato

Rappresentazione della realtà

Modellazione dei dati



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

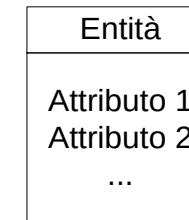
Rappresentazione dei dati

- **Il modello dei dati può essere descritto attraverso schemi concettuali o schemi logici**
 - Modello concettuale: diagrammi Entità-Relazione
 - rappresentazione grafica delle caratteristiche delle entità gestite dal sistema e delle relazioni esistenti tra queste
 - Modello logico: modello relazionale
 - rappresentazione dei dati trattati tramite la descrizione della struttura delle tabelle su cui sono memorizzati e delle relazioni esistenti tra queste

Diagramma E-R

Costrutti di base

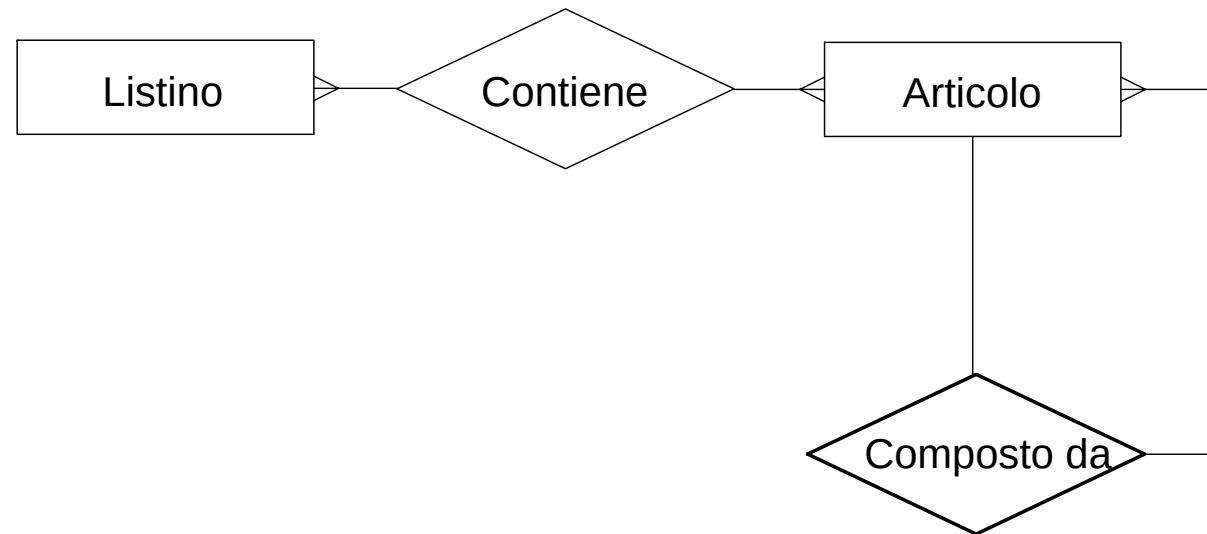
- Entità: classe di oggetti con proprietà comuni ed esistenza autonoma.
- Relazione: legame logico esistente tra entità, collegate alla relazione tramite un connettore
- Attributo: caratteristica di entità e di relazioni di interesse per il sistema modellato
- Cardinalità: attributo del connettore; numero minimo e numero massimo di istanze della relazione cui un'istanza dell'entità può partecipare



- (0,1) relazione unaria opzionale
- < (0,N) relazione ennaria opzionale
- + (1,1) relazione unaria obbligatoria
- +< (1,N) relazione ennaria obbligatoria

Diagramma E-R

Relazione binaria

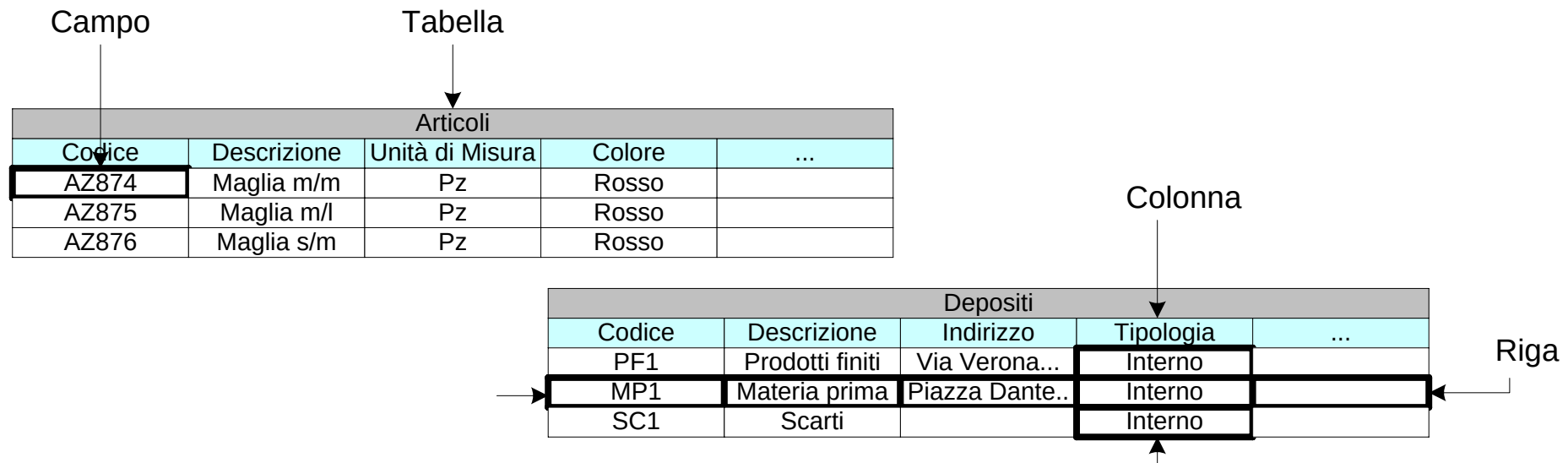


Relazione ricorsiva

Modello relazionale

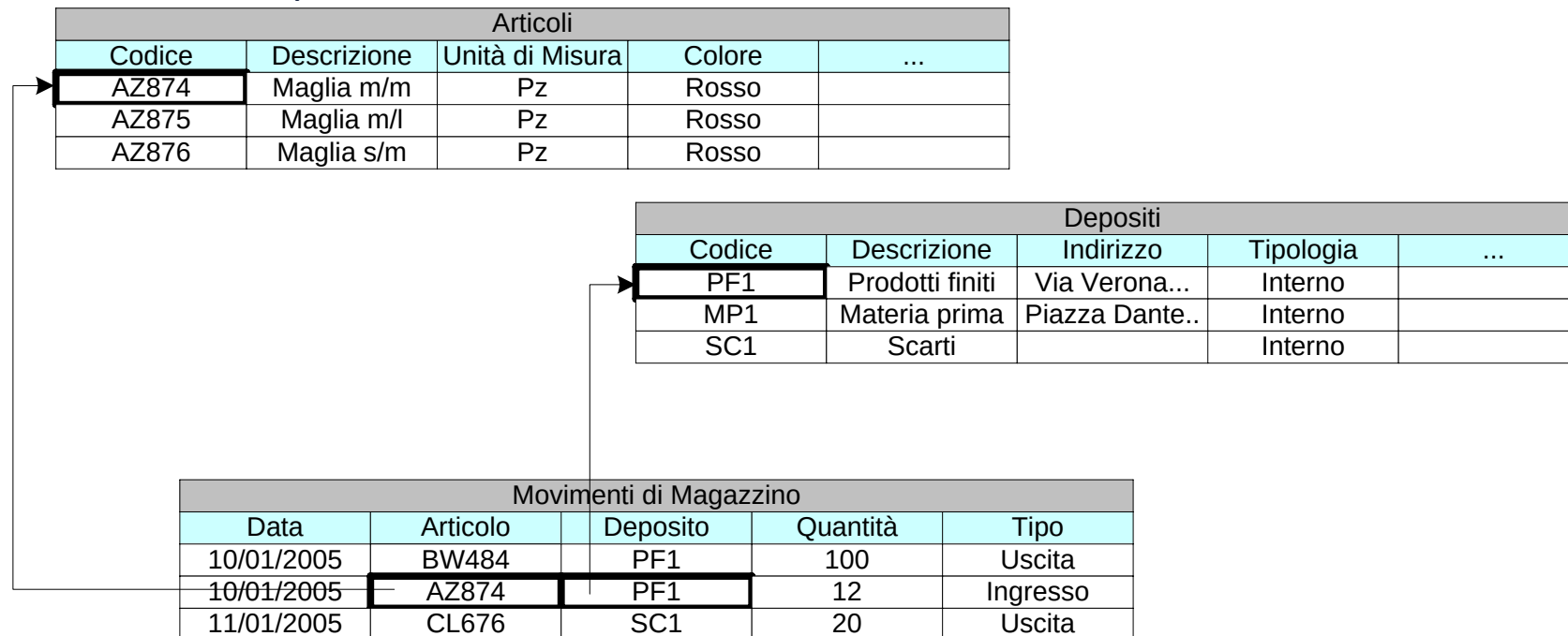
- **Caratteristiche della tabella**

- Schema: insieme di attributi (colonne) che definiscono il numero e il dominio dei dati ospitati
- Istanza: singolo elemento della tabella (riga); descrive una singola entità o un singolo evento.



Modello relazionale

E' possibile definire relazioni tra elementi memorizzati su tabelle diverse tramite il valore contenuto in alcuni campi (chiavi esterne)



Dal diagramma E-R al modello relazionale

- **Entità**

- Tabella (colonne = attributi dell'entità)

- **Relazione**

- Rappresentazione logica dipendente dalla cardinalità
- Tabella dedicata se
 - la cardinalità è ennaria per tutte le entità coinvolte
 - la relazione non è obbligatoria ed ha attributi propri
- Colonne dedicate alla relazione sullo schema dell'entità se la relazione è unaria

Modello relazionale

- **Caratteristiche delle basi di dati costruite sul modello relazionale**
 - Memorizzano la sola informazione necessaria, limitando la ridondanza dei dati
 - Sono scarsamente soggette ad errori accidentali durante le procedure di popolamento
 - Sono efficienti nelle operazioni di inserimento e modifica dei dati
 - Implementano controlli nativi sui dati e sulla congruenza dei legami tra le tabelle
 - Rendono efficienti le ricerche tramite l'uso di indici

Rappresentazione della realtà

Modellazione dei processi



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

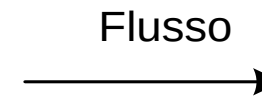
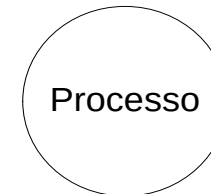
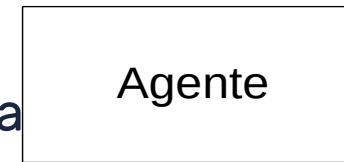
Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

Rappresentazione dei processi

Il modello Data Flow (DFD) rappresenta formalmente il flusso dei dati tra i processi

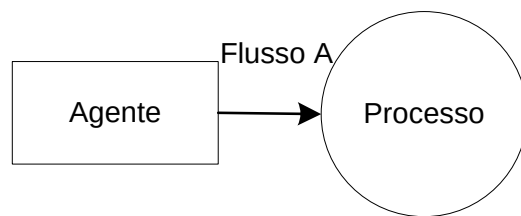
Costrutti di base

- Agente: elemento che produce o consuma dati nel sistema
- Deposito di dati: informazione che il sistema mantiene, su cui i processi agiscono in lettura o in scrittura
- Processo: porzione di sistema che trasforma i dati
- Flusso: linea attraverso cui l'informazione si propaga

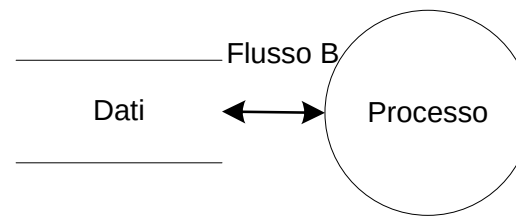


Data Flow Diagram

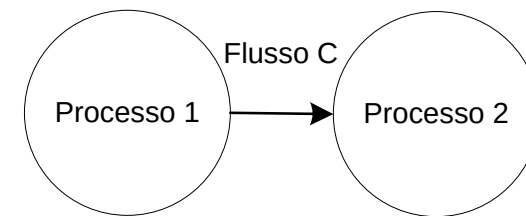
Esempi di composizione di costrutti DFD



Agente (sorgente)



Accesso ai dati in
lettura/scrittura



Flusso di dati tra
processi

Potenzialità informatica



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Dipartimento
di Ingegneria Gestionale,
dell'Informazione e della Produzione

POTENZIALITA' INFORMATICA

INTENSITA' INFORMATIVA

Necessità di informazioni proprie dell'azienda, dipende dal mercato in cui opera e della complessità della struttura

ATTRATTIVA INFORMATICA

Correlata alle caratteristiche dei processi aziendali

Propensione del manager all'investimento

in infrastruttura informatica ed all'uso di tecnologia a supporto delle attività

Intensità informativa

Complessità

**Intensità
informativa
di prodotto**

**Intensità
informativa
di processo**

Attrattiva informatica

Proceduralità

- alta proceduralità $\Rightarrow$ elevata attrattiva informatica

Complessità

- bassa complessità $\Rightarrow$ elevata attrattiva informatica

Ripetitività

- alta ripetitività $\Rightarrow$ elevata attrattiva informatica

Volume

- alti volumi $\Rightarrow$ elevata attrattiva informatica